Ще започнем с пример за доказателство с обикновена индукция.

Теорема 1 (Де Морган) *За произволни множества $A_1, A_2, \ldots, A_n$ е в сила:* $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

Доказателство. В случая $P(n)$ е свойството $\overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} = \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i}$.

База на индукцията: при $n = 1$, $P(1)$ има вида $\overline{A_1} = \overline{A_1}$, което очевидно е вярно. Обединение или сечение на фамилия с един елемент A е просто самото множество A.

Стъпка на индукцията: да предположим, че $P(n)$ е вярно за някое $n \geq 1$ (индуктивна хипотеза или индукционно предположение). Тогава:

$$\begin{aligned}
\overline{\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i} &= \overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i \cup A_{n+1}} \\
&= \overline{\bigcup_{i=1}^{n} A_i} \cap \overline{A_{n+1}} \\
&= \bigcap_{i=1}^{n} \overline{A_i} \cap \overline{A_{n+1}} = \bigcap_{i=1}^{n+1} \overline{A_i}.
\end{aligned}$$

Първото равенство е ясно от дефиницията за обединение на фамилия. Във второто равенство се използва законът на Де Морган за две множества. В третото равенство е приложена индуктивната хипотеза. Четвъртото равенство следва от дефиницията за сечение на фамилия.

Успяхме да докажем $P(n+1)$ след допускане, че $P(n)$ е вярно.

Окончателно, $P(n)$ е вярно за всяко n.

Релации

За всеки два обекта a и b имаме *наредената двойка* (a, b). Тя се отличава от чифта $\{a, b\}$ по следното основно свойство:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \,\&\, b = d.$$

По този начин, при $a \neq b$ имаме $(a, b) \neq (b, a)$ за разлика от $\{a, b\} = \{b, a\}$.

Дефиниция 2 *Нека A и B са множества.* Декартово произведение *на A и B е множеството:*

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \,\&\, b \in B\} = \{x \mid \exists a \in A \exists b \in B\ x = (a, b)\}.$$

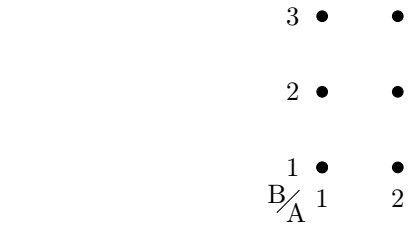
По този начин, $A \times B$ се състои от *всички* наредени двойки (a, b), за които $a \in A$ и $b \in B$.

Пример 1: $\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ е Евклидовата равнина след отъждествяване на точките с техните координати.

Пример 2: при $A = \{1,2\}$ и $B = \{1,2,3\}$ имаме

$$A \times B = \{(1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2),(2,3)\}.$$

Най-просто е да си мислим за $A \times B$ като следната правоъгълна мрежа:



Множеството $A \times A = A^2$ наричаме *Декартов квадрат* на A.

Ако A е затвореният интервал $[0,1]$, то A^2 е геометричен квадрат, разположен в първи квадрант.

Аналогично, за всяко $n > 2$ и обекти $a_1, a_2, \ldots, a_n$ разглеждаме *наредената n-орка* $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$, за която е в сила основното свойство:

$$(a_1,a_2,\ldots,a_n) = (b_1,b_2,\ldots,b_n) \iff a_1 = b_1 \;\&\; a_2 = b_2 \;\&\; \ldots \;\&\; a_n = b_n$$
$$\iff \forall i \leq n \; a_i = b_i.$$

За дадени n множества $A_1, A_2, \ldots, A_n$ дефинираме тяхното Декартово произведение:

$$A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n = \{(a_1,a_2,\ldots,a_n) \mid a_1 \in A_1 \;\&\; a_2 \in A_2 \;\&\; \ldots \;\&\; a_n \in A_n\}.$$

Забележете, че няма принципна разлика между $A \times B \times C$, което се състои от елементи (a,b,c), $(A \times B) \times C$, което се състои от елементи $((a,b),c)$ и $A \times (B \times C)$, което се състои от елементи $(a,(b,c))$. В някакъв смисъл и трите множества представят идеята, че a е пръв елемент, b е втори елементи и c е трети елемент. По-точно, трите множества са различни, защото скобите се разполагат различно, но между тях съществува естествено съответствие.

Множеството $\underbrace{A \times A \times \ldots \times A}_{n \text{ пъти}}$ означаваме с A^n и наричаме *n-та Декартова степен* на A.

Дефиниция 3 *Всяко подмножество $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ наричаме n-местна релация над множествата $A_1, A_2, \ldots, A_n$. Ако $R \subseteq A^n$, то R наричаме n-местна релация в A. При $n = 2$ говорим за* бинарна *релация.*

Често записваме aRb вместо $(a,b) \in R$ и $a\not{R}b$ вместо $(a,b) \notin R$.

Дефиниция 4 *Нека R е бинарна релация над A и B, $R \subseteq A \times B$.*

Домейн (дефиниционна област) *на R е множеството*

$$Dom(R) \;=\; \{a \in A \mid \exists b \in B\ (a,b) \in R\}.$$

Рейндж (област от стойности) *на R е множеството*

$$Ran(R) \;=\; \{b \in B \mid \exists a \in A\ (a,b) \in R\}.$$

Забележете, че $Dom(R) \subseteq A$, но от никъде не следва $Dom(R) = A$. Аналогично, $Ran(R) \subseteq B$ и може $Ran(R)$ да е собствено подмножество на B.

Пример 1: $R \;=\; \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Геометрично R представлява затворен кръг с радиус 1 и център в $(0,0)$.

За него имаме: $Dom(R) = [-1,1] = Ran(R)$. За множеството $Dom(R)$ можем да си мислим като проекцията на R върху абсцисната ос. По същия начин, $Ran(R)$ е проекцията на R върху ординатната ос.

Забележете, че $R \subset Dom(R) \times Ran(R)$, т.е. R е собствено подмножество на $Dom(R) \times Ran(R) = [-1,1] \times [-1,1]$, което е целият квадрат с център $(0,0)$ и страна 1.

Пример 2: $R \;=\; A \times B$, т.е. възможно най-голямата релация над A и B. За нея имаме: $Dom(R) = A$ при $B \neq \emptyset$ и $Ran(R) = B$ при $A \neq \emptyset$. Разбира се, ако $A = \emptyset$ или $B = \emptyset$, то $A \times B = \emptyset$, така че в такъв случай $R = \emptyset$ и $Dom(R) = Ran(R) = \emptyset$.

Видове релации

Дефиниция 5 *Нека A е множество и R е бинарна релация в A, $R \subseteq A^2$. Казваме, че:*

1. *R е* рефлексивна *в A, ако $\forall a \in A\ (a,a) \in R$.*
2. *R е* антирефлексивна *в A, ако $\forall a \in A\ (a,a) \notin R$.*
3. *R е* транзитивна*, ако $\forall a \in A \forall b \in A \forall c \in A(aRb\ \&\ bRc \Longrightarrow aRc)$.*
4. *R е* симетрична*, ако $\forall a \in A \forall b \in A(aRb \Longrightarrow bRa)$.*
5. *R е* антисиметрична*, ако $\forall a \in A \forall b \in A(aRb\ \&\ bRa \Longrightarrow a = b)$.*

Да означим $Id_A = \{(a,a) \mid a \in A\}$, което ще наричаме *идентитет в A*.

R е рефлексивна в A тогава и само тогава, когато $Id_A \subseteq R$.

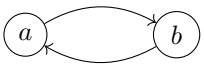
R е антирефлексивна в A тогава и само тогава, когато $Id_A \cap R = \emptyset$.

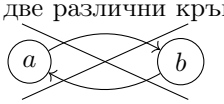
Като графична илюстрация на видовете релации представяме елементите на A с кръгчета, а елементът (a,b) на релацията R със стрелка от кръгчето за a към кръгчето за b.

R е рефлексивна в A, ако във всяко кръгче a има примка: 

R е антирефлексивна в A, ако в никое кръгче a няма примка: 

R е транзитивна, ако за всеки три кръгчета a, b, c, ако има стрелка от a към b и от b към c, то задължително има стрелка от a към c: 

R е симетрична, ако винаги когато има стрелка от a към b, то има стрелка и от b към a (но може и да няма стрелки между a и b): 

R е антисиметрична, ако не е възможно между две различни кръгчета a и b да има стрелки от a към b и също от b към a: 

Пример 1: $\leq = \{(a,b) \in \mathbb{N}^2 \mid a \leq b\}$. Рефлексивна, не е антирефлексивна ($0 \leq 0$), транзитивна, не е симетрична ($0 \leq 1$, но $1 \not\leq 0$), антисиметрична. $Dom(\leq) = Ran(\leq) = \mathbb{N}$.

Пример 2: $< = \{(a,b) \in \mathbb{N}^2 \mid a < b\}$. Не е рефлексивна ($0 \not< 0$), антирефлексивна, транзитивна, не е симетрична ($0 < 1$, но $1 \not< 0$), антисиметрична (предпоставката $a < b$ & $b < a$ е винаги невярна, така че от нея следва всичко). $Dom(<) = \mathbb{N}$, $Ran(<) = \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Пример 3: $R = Id_A = \{(a,a) \mid a \in A\} = \{(a,b) \in A^2 \mid a = b\}$. Рефлексивна, антирефлексивна само при $A = \emptyset$, транзитивна, симетрична, антисиметрична ($a = b$ & $b = a$ влече $a = b$). $Dom(R) = Ran(R) = A$.

Пример 4: $R = \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 \mid ab \geq 0\}$. За домашно.

Операции с релации

Тъй като релациите са множества, то с тях можем да извършваме булевите операции. За всеки две релации R и S можем да образуваме релациите $R \cap S$, $R \cup S$, $R \setminus S$, $R \Delta S$. Обикновено в такъв случай, R и S са релации над едни и същи множества.

Нека $R \subseteq A \times B$. *Обръщането* на релацията R е релацията $R^{-1} \subseteq B \times A$ (още казваме, че R^{-1} *е обратна* на R), дефинирана с

$$R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}.$$

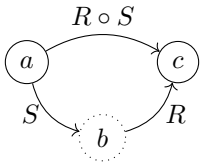
Някои свойства на обръщането:

$$Dom(R^{-1}) = Ran(R),\ Ran(R^{-1}) = Dom(R),\ (R^{-1})^{-1} = R.$$

Нека $R \subseteq B \times C$ и $S \subseteq A \times B$ са две релации. *Композицията* на R и S е нова релация над A и C, дефинирана с:

$$R \circ S = \{(a,c) \in A \times C \mid \exists b \in B\ [(a,b) \in S\ \&\ (b,c) \in R]\}.$$

Забележете, че първо действа релацията S, с която отиваме от a до b и *след това* действа релацията R, с която отиваме от b до c. Затова още четем $R \circ S$ като R *след* S. Илюстрация на композицията:

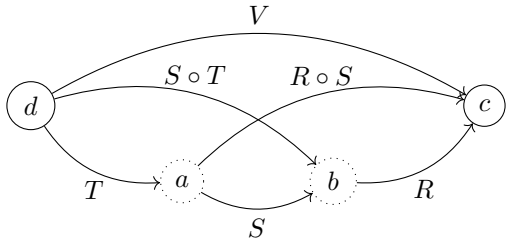


Свойства на композицията ($R \subseteq B \times C,\ S \subseteq A \times B,\ T \subseteq D \times A$):

1. $R \circ Id_B = R,\ \ Id_C \circ R = R,\ \ Id_B \circ S = S,\ \ S \circ Id_A = S$
   (идентитетите не променя съответните двойки от R и S).
2. $\emptyset \circ R = R \circ \emptyset = \emptyset$.
3. $\circ$ не е комутативна. Например, нека $a \in A, b \in B, c \in C$ са три обекта, такива че $a \neq c$. Тогава при $R = \{(b,c)\}$ и $S = \{(a,b)\}$ получаваме $R \circ S = \{(a,c)\}$ и $S \circ R = \emptyset$.
4. $\circ$ е асоциативна: $(R \circ S) \circ T = R \circ (S \circ T)$. И двете релации съвпадат с релацията $V \subseteq D \times C$, за която

$$(d,c) \in V \iff \exists a \in A\ \exists b \in B\ [(d,a) \in T\ \&\ (a,b) \in S\ \&\ (b,c) \in R].$$

Асоциативността се възприема по-лесно със следната илюстрация:



Твърдение 6 *За произволни релации $R \subseteq B \times C$ и $S \subseteq A \times B$ е в сила:* $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$.

Доказателство. Ясно е, че от двете страни на равенството имаме релации над C и A. За произволно $(c,a) \in C \times A$:

$$\begin{aligned}(c,a) \in (R \circ S)^{-1} &\iff (a,c) \in R \circ S \\ &\iff \exists b \in B[(a,b) \in S\ \&\ (b,c) \in R] \\ &\iff \exists b \in B[(b,a) \in S^{-1}\ \&\ (c,b) \in R^{-1}] \iff (c,a) \in S^{-1} \circ R^{-1}.\end{aligned}$$